ВсОШ 2011, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

10.1. В каждой клетке таблицы, состоящей из 10 столбцов и n строк, записана цифра. Известно, что для любой строки A и любых двух столбцов найдётся строка, отличающаяся от A ровно в этих двух столбцах. Докажите, что $n \geqslant 512$. (*Р. Карасёв*)

10.1. Пусть R_0 — первая строка таблицы. Рассмотрим любой набор из чётного количества столбцов и пронумеруем их слева направо: $C_1, \ldots, C_{2m}$. Тогда в таблице есть строка R_1, отличающаяся от R_0 ровно в столбцах C_1 и C_2; далее, есть строка R_2, отличающаяся от R_1 ровно в столбцах C_3 и C_4; $\ldots$; наконец, есть строка R_m, отличающаяся от R_{m-1} ровно в столбцах C_{2m-1} и C_{2m} (если $m = 0$, то $R_m = R_0$). Итак, строка R_m отличается от R_0 ровно в столбцах $C_1, C_2, \ldots, C_{2m}$. Значит, строки R_m, построенные по различным наборам столбцов, различны. Поскольку количество наборов из чётного числа столбцов равно $2^{10}/2 = 512$, то и количество строк в таблице не меньше 512.

Замечание. В таблице может быть ровно 512 строк — например, если в её строках записаны все 512 последовательностей из 10 нулей и единиц, среди которых чётное число нулей.